

Der Dirichlet-Charakter-Atlas

— Ein Weil-Kern-Zahlenatlas für Sektor-Gaps von Dirichlet- L -Funktionen
Galerkin-Diagnostik und die Grenzen der Theorie führender Ordnung

Lukas Geiger
Independent Researcher, Bernau

16. Mai 2026

Zusammenfassung

Diese Arbeit ist eine Instanziierung der Funktionalen Stabilitätstheorie (Functional Stability Theory, FST) im mathematischen Bereich: Sie erweitert die Dreikomponenten-Zerlegung $\text{RH}(X) = \text{GBC}(X) + C^{(2)}(X) + \text{Hurwitz}(X)$ (siehe Math-Master [1], §2.4) auf getwistete L -Funktionen, wobei der Sektor-Gap (sector gap) die quantitative Signatur von $C_\chi^{(2)}$ darstellt. Der Math-Master [1] entwickelt die übergreifende Zeta-Zoo-Architektur und die Trinität aus UCU + SGE + Weil-Form-Transversalität; der Physics-Master [2] entwickelt die physikalische Begleitformulierung über das Renormierte Prinzip der Freien Energie (Renormalized Free Energy Principle).

Wir entwickeln einen numerischen Weil-Kern-Atlas von Sektor-Gaps für Dirichlet L -Funktionen, die zu zehn reellen Charakteren mit kleinem Führer χ_D , $D \in \{5, 8, 12, 13, 17, 21, 24, 29, 33, 60\}$, assoziiert sind, bei Galerkin-Trunkierungen $N \in \{200, 400, 600\}$ und einem Cut-off von $\lambda = 20000$. Innerhalb der Dreikomponenten-Zerlegung ist der Sektor-Gap die quantitative Signatur von $C_\chi^{(2)}$. Unsere Hauptergebnisse sind *negativ, aber strukturell informativ*. Erstens wird die Approximation führender Ordnung $\phi_\chi^+ \approx \phi_\chi^-$ der zwei Sektor-Grundzustände empirisch falsifiziert: Ein systematischer 16-Fenster-Test, der auch den empirischen Grundzustand selbst einschließt, verfehlt das Erfolgskriterium von 9/10 Vorzeichengenauigkeit (sign accuracy), $R^2 \geq 0.8$. Zweitens reduziert sich die scheinbar „exakte“ Formel

$$\text{gap}_\chi = -2 \sum_{p,m} \frac{\chi(p)^m \log p}{p^{m/2}} \Delta_\chi(m \log p) + \text{arch_diff}_\chi + O(N^{-1})$$

mit $\Delta_\chi(t) := (\phi_\chi^+ * \phi_\chi^+)(t) + (\phi_\chi^- * \phi_\chi^-)(t)$, sobald beide Grundzustände aus derselben Galerkin-Diagonalisierung entnommen werden, zu einer Matrixzerlegungs-Tautologie: Eine scheinbare 9/9 Vorzeichengenauigkeit bei $N = 200$ verschwindet als numerisches Interpolations-Artefakt, wenn die Analyse bei $N = 600$ wiederholt wird. Drittens durchläuft der χ_{21} -Gap einen Vorzeichenwechsel zwischen $N = 200$ und $N = 600$ ($+0.282 \rightarrow -0.004$), was veranschaulicht, dass selbst der Galerkin-Operator unterhalb seiner Konvergenzskala nicht informativ ist. Wir katalogisieren die zehn Charaktere anhand zweier *konstanter Filtermerkmale* (Parität und Wurzelzahl, beide im gesamten Sample gleich +1) und zweier *informativer Achsen* (archimedisches Gewichtsverhältnis und Gap-Signatur), zeigen die systematische Siegel-Walfisz-Kompression bei $N = 600$ und positionieren das Ergebnis als präzise Diagnose, warum numerische Galerkin-Routen für sich genommen $C_\chi^{(2)}$ nicht auflösen können. Eine echte prädiktive Formulierung würde eine asymptotische Paley-Wiener-Kontrolle der Sektor-Grundzustände erfordern, die die Galerkin-Trunkierung umgeht; wir schließen mit einem Fahrplan hin zu einem solchen branch-lokalen Hilbert-Pólya-Rahmen (branch-local Hilbert-Pólya framework).

I Einführung

A Motivation

Der direkte Grenzdominanz-Ansatz (direct-frontier dominance approach) zur Riemannschen Vermutung [4] stellt den Sektor gerader Parität der Weilschen quadratischen Form auf $L^2[-L, L]$, $L = \log \lambda$, als den Sektor ungerader Parität gleichmäßig in λ dominierend dar, und zwar mit der Rate $\text{gap}(\lambda) \gtrsim \sqrt{\lambda}$. Die Konstruktion ist unbedingt (unconditional), rein variationell und verwendet lediglich die drei strukturellen Bestandteile von $\zeta(s)$: das Euler-Produkt, den Gamma-Faktor und eine einzige Funktionalgleichung.

Eine natürliche und zentrale Frage ist, ob sich dieselbe Architektur auf getwistete L -Funktionen $L(s, \chi)$ für nicht-triviale Dirichlet-Charaktere χ übertragen lässt, um so die Verallgemeinerte Riemannsche Vermutung (Generalized Riemann Hypothesis, GRH) charakterweise zu adressieren. Im Meta-Programm von [5] wird die RH-Typ-Frage für eine Zeta-Familie X durch eine Dreikomponenten-Zerlegung diagnostiziert:

$$\text{RH}_X = \text{GBC}_X + C_X^{(2)} + \text{Hurwitz}_X, \quad (1)$$

wobei GBC_X die Galerkin-Brücke zu einem selbstadjungierten Operator erfasst, Hurwitz_X den Realitäts-Nullstellen-Transfer, und $C_X^{(2)}$ die Operator-Identifikation im Connes-Stil, welche das Herzstück des Hilbert-Pólya-Programms bildet. Für den trivialen Charakter wird $C_{X=\zeta}^{(2)}$ durch das Theorem der geraden Dominanz aus [4] unbedingt geschlossen; für nicht-triviale χ ist $C_X^{(2)}$ die harte Residualkomponente. Die vorliegende Arbeit kartiert, was Galerkin-numerische Techniken über dieses Residuum aussagen können und, noch wichtiger, was sie nicht aussagen können.

B Was diese Arbeit leistet

Wir katalogisieren den Galerkin-Sektor-Gap $\text{gap}_\chi(\lambda) := \lambda_{\min}(Q_\chi^-) - \lambda_{\min}(Q_\chi^+)$ bei $\lambda = 20000$ für zehn Kronecker-reelle Charaktere χ_D , $D \in \{5, 8, 12, 13, 17, 21, 24, 29, 33, 60\}$, über drei Galerkin-Auflösungen $N \in \{200, 400, 600\}$ hinweg. Für jeden Charakter berechnen wir beide Sektor-Grundzustände separat $\phi_\chi^\pm$, die primitive Weil-Kern-Prädiktion

$$S_\chi(\lambda) = -2 \sum_{\substack{p|q \\ m \log p \leq 2L}} \frac{\chi(p)^m \log p}{p^{m/2}} \Delta_\chi(m \log p), \quad (2)$$

mit $\Delta_\chi(t) = (\phi_\chi^+ * \phi_\chi^+)(t) + (\phi_\chi^- * \phi_\chi^-)(t)$, den archimedischen Beitrag $\text{arch_diff}_\chi := \langle \phi^-, K_-^{\text{arch}} \phi^- \rangle - \langle \phi^+, K_+^{\text{arch}} \phi^+ \rangle$, und den vollen Galerkin-Gap $\text{gap}_{\text{gal}}^{(N)}$. Wir positionieren die vier Größen in Relation zueinander, über alle drei Galerkin-Auflösungen hinweg, sowie als Referenz in Relation zu den empirischen Gaps (bei höchstem N).

C Was diese Arbeit aufzeigt

Unser Beitrag ist bewusst diagnostischer Natur. Die wichtigsten Erkenntnisse sind:

- (F1) **Falsifizierung der Reduktion führender Ordnung.** Unter der Approximation $\phi_\chi^+ \approx \phi_\chi^- \approx \phi_\infty$, die in [4] für den trivialen Charakter verwendet wird, reduziert sich der Primzahl-Prädiktor auf ein universelles Autokorrelations-Integral. Ein systematischer Test von 16 Fenstermodellen, einschließlich des empirischen Einzelsektor-Grundzustands, erreicht bestenfalls eine Vorzeichengenauigkeit von 6/10 und ein $R^2 = 0.15$. Die Reduktion führender Ordnung ist für nicht-triviale χ falsch.
- (F2) **Matrixzerlegungs-Tautologie.** Wenn *beide* Sektor-Grundzustände aus derselben Galerkin-Diagonalisierung entnommen werden, ist die Identität $\text{gap}_{\text{gal}}^{(N)} = S_\chi + \text{arch_diff}_\chi$ keine Vorhersage, sondern eine Folge der Linearität der Erwartung auf $W = W_{\text{arch}} + W_{\text{prime}}$. Eine scheinbare 9/9 Vorzeichengenauigkeit bei $N = 200$ (abzüglich des bekannten N -Oszillators χ_{21}) löst sich bei der Validierung auf Serverebene für $N = 600$ auf: Der Prädiktor $S_\chi + \text{arch_diff}_\chi$ fällt auf 8/10 aufgrund zweier Vorzeichenfehler: χ_{21} (N -Oszillator, vgl. (F3) und §VII) sowie χ_{29} (numerisches Interpolationsartefakt an einem Gap nahe null).
- (F3) **χ_{21} als ein N -Oszillator.** Bei $N = 200$ hat man $\text{gap}_{\text{gal}} = +0.282$; bei $N = 600$ hat man $\text{gap}_{\text{gal}} = -0.004$. Der Vorzeichenwechsel ist kein Formelfehler, sondern ein Galerkin-Trunkierungseffekt für zusammengesetzte Führer, der sich erst oberhalb von $N \sim 500$ stabilisiert. Dies zeigt einerseits, dass der Galerkin-Operator selbst nicht-trivial N -abhängig ist, und erklärt andererseits, warum ein 9/9 bei $N = 200$ nach Ausschluss von χ_{21} nicht überraschend war: Der ausgeschlossene Charakter war genau jener, dessen N -Abhängigkeit noch nicht in den Test integriert war.
- (F4) **Residualer Inhalt: Die Weil-Kern-Architektur ist rigoros.** Die Sektor-Kern-Zerlegung (Theorem II.1), die anti-diagonale Sektordifferenz (Theorem II.2) und die spektral-domänische Form des Gaps über die L'/L -Funktion bleiben als strukturelle Aussagen gültig, unabhängig von der Reduktion führender Ordnung. Wir legen diese in Abschnitt II dar und verwenden sie in Abschnitt V, um die zehn Charaktere entlang vier orthogonaler Achsen zu klassifizieren.

Zusammengenommen liefern diese Erkenntnisse eine präzise Diagnose: Die $C_X^{(2)}$ -Komponente von (1) ist für nicht-triviale χ einer Galerkin-numerischen Schließung nicht zugänglich, da das relevante Signal in der Differenz $\phi_\chi^+ - \phi_\chi^-$ lebt; dies ist eine Feinstruktur, die in jeder natürlichen Approximation führender Ordnung verloren geht, und überdies ist der volle Galerkin-Operator

relativ zu seinen eigenen Eigenvektoren tautologisch. Eine echte prädiktive Formulierung muss Δ_χ analytisch identifizieren, z. B. durch Paley-Wiener-Asymptotik [15], angepasst aus [4] auf das charakter-getwistete Setting.

D Organisation

Abschnitt II fasst die Weilsche quadratische Form und die Sektor-Kern-Zerlegung zusammen. Abschnitt III präsentiert die Gap-Formel und kontrastiert die reduzierte und unreduzierte Version. Abschnitt IV präsentiert die numerische Validierung bei $N \in \{200, 400, 600\}$. Abschnitt V katalogisiert die zehn Charaktere entlang vier Achsen. Abschnitt VI formuliert und beweist die Tautologie. Abschnitt VII behandelt die χ_{21} N -Oszillation im Detail. Abschnitt VIII diskutiert Implikationen für (1). Abschnitt IX skizziert den Paley-Wiener-Fahrplan und das branch-lokale Hilbert-Pólya-Programm als den angezeigten nächsten Schritt.

II Grundlagen: Weilsche quadratische Form und Sektor-Kerne

Wir fassen den durchgehend verwendeten strukturellen Rahmen zusammen; die vollständigen Herleitungen sind in [6] gegeben.

A Dirichlet L -Funktionen und die Weil-Formel

Sei χ ein primitiver Dirichlet-Charakter mod q mit $\chi(-1) = +1$ (gerade). Setze $a_\chi = 0$ und definiere die vervollständigte L -Funktion

$$\Lambda(s, \chi) = \left(\frac{q}{\pi}\right)^{s/2} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) L(s, \chi),$$

welche die Funktionalgleichung $\Lambda(s, \chi) = \epsilon_\chi \Lambda(1-s, \bar{\chi})$ mit $|\epsilon_\chi| = 1$ erfüllt. Für einen reellen (d. h. Kronecker) Charakter ist $\bar{\chi} = \chi$ und $\epsilon_\chi = +1$; wir arbeiten in diesem Atlas ausschließlich mit den zehn reellen Charakteren χ_D mit $D \in \{5, 8, 12, 13, 17, 21, 24, 29, 33, 60\}$. Die nicht-trivialen Nullstellen $\rho = \frac{1}{2} + i\gamma$ werden durchgehend auf der kritischen Gerade angenommen (GRH für die getesteten Führer). Die Datenbankseiten von [16] liefern berechnete niedrig liegende Nullstellen auf der kritischen Geraden für die entsprechenden Dirichlet- L -Funktionen. Wir verwenden diese Einträge nur als endliche numerische Konsistenzdaten; sie sind kein Zertifikat dafür, dass alle Nullstellen unterhalb einer bestimmten Höhe auf der kritischen Geraden verifiziert wären. Ein theoretischer Beweis von GRH für $L(s, \chi_D)$ für irgendeinen spezifischen D in der Stichprobe steht selbstverständlich aus.

Für eine gerade Testfunktion $h \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ mit kompaktem Träger lautet die explizite Weilsche Formel (Weil explicit formula) [11, 12]:

$$\sum_{\gamma} h(\gamma) = W_\infty^\chi[h] - 2 \sum_{\substack{p \nmid q \\ m \geq 1}} \frac{\chi(p)^m \log p}{p^{m/2}} \hat{h}(m \log p), \quad (3)$$

wobei die Summe auf der linken Seite über alle Imaginärteile der nicht-trivialen Nullstellen von $L(s, \chi)$ läuft und das archimedische Gewicht lautet:

$$W_\infty^\chi[h] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} h(t) \left[\log \frac{q}{\pi} + \Re \psi\left(\frac{1}{4} + \frac{it}{2}\right) \right] dt.$$

B Quadratische Form auf H_L

Fixiere $\lambda > 1$ und setze $L := \log \lambda$, $H_L := L^2[-L, L]$. Für eine reelle Testfunktion $f \in C_c^\infty([-L, L])$, setze $h(t) := 2\pi |\hat{f}(t)|^2$. Dann ist h nicht-negativ und gerade, und (3) induziert die *Weilsche quadratische Form*

$$\begin{aligned} Q_\chi[f] &:= \sum_{\gamma} 2\pi |\hat{f}(\gamma)|^2 \\ &= W_\infty^\chi[2\pi |\hat{f}|^2] \\ &\quad - 2 \sum_{p, m} \frac{\chi(p)^m \log p}{p^{m/2}} \int f(y) f(y - m \log p) dy. \end{aligned} \quad (4)$$

Q_χ lässt ein translationsinvariantes Symbol zu: Durch Definition der primitiven Faltungsdistribution (primitive convolution distribution)

$$\begin{aligned} \kappa_\chi(u) &:= - \sum_{p \nmid q, m \geq 1} \frac{\chi(p)^m \log p}{p^{m/2}} \\ &\quad \times [\delta(u - m \log p) + \delta(u + m \log p)], \end{aligned} \quad (5)$$

und des archimedischen Kerns $K_\chi^{\text{arch}}(u) := \mathcal{F}^{-1}[\rho_\chi](u)$ mit $\rho_\chi(t) = \log(q/\pi) + \Re \psi(1/4 + it/2)$ erhält man den Kern $K_\chi(x, y) = \kappa_\chi(x - y) + K_\chi^{\text{arch}}(x - y)$, der $Q_\chi[f] = \iint K_\chi(x, y) f(x) f(y) dx dy$ auf $C_c^\infty([-L, L])$ erfüllt.

C Sektor-Zerlegung

Sei $\mathcal{P} : H_L \rightarrow H_L$, $(\mathcal{P}f)(x) = f(-x)$, die Spiegelung. $\mathcal{P}$ ist unitär selbstadjungiert mit $\mathcal{P}^2 = I$; die Spektralprojektionen $P^\pm = (I \pm \mathcal{P})/2$ spalten $H_L = H_L^+ \oplus H_L^-$ in gerade/ungerade Sektoren. Standard-Fourierbasen sind

$$\begin{aligned} e_0^+ &= \frac{1}{\sqrt{2L}}, & e_n^+(x) &= \frac{1}{\sqrt{L}} \cos(n\pi x/L), \\ e_n^-(x) &= \frac{1}{\sqrt{L}} \sin(n\pi x/L). \end{aligned}$$

Die Galerkin-Trunkierung bei der Basisgröße N verwendet die Moden $0 \leq n \leq N$ in jedem Sektor.

D Sektor-Kerne und die anti-diagonale Differenz

Da $K_\chi(x, y) = K_\chi(-x, -y)$, nehmen die sektor-projizierten Kerne folgende Form an:

Theorem II.1 (Sektor-Kerne; [6], Thm. 3.2). *Auf $H_L^\pm$ gilt jeweils:*

$$\begin{aligned} K_\chi^\pm(x, y) &= \frac{1}{2} [\kappa_\chi(x - y) \pm \kappa_\chi(x + y)] \\ &\quad + \frac{1}{2} [K_\chi^{\text{arch}}(x - y) \pm K_\chi^{\text{arch}}(x + y)]. \end{aligned}$$

Beweisskizze. Die Reflexion $\mathcal{P}f(x) := f(-x)$ vertauscht mit Translation T_a via $\mathcal{P}T_a = T_{-a}\mathcal{P}$, und der Kern $K_\chi(x, y) = \kappa_\chi(x - y) + K_\chi^{\text{arch}}(x - y)$ ist translationsinvariant. Symmetrisierung unter $\mathcal{P}$: $P^\pm K_\chi P^\pm = (K_\chi \pm \mathcal{P}K_\chi\mathcal{P})/2$, wobei $\mathcal{P}K_\chi\mathcal{P}(x, y) = K_\chi(-x, -y) = K_\chi(x, y)$ wegen der Parität von κ_χ und K_χ^{arch} (beide gerade auf $\mathbb{R}$). Die Off-Diagonal-Symmetrisierung $P^\pm K_\chi(1 - P^\pm)$ verschwindet auf dem entsprechenden Sektor und liefert den dargestellten Ausdruck. Die Wirkung auf den Test-Funktionen-Raum $C_c^\infty([-L, L])$ ist wohldefiniert, weil κ_χ als temperierte Distribution auf $\{u = \pm m \log p\}$ getragen ist, alles in $[-2L, 2L]$; Paarung mit $f \in C_c^\infty([-L, L])$ liefert eine endliche Summe über (p, m) mit $m \log p \leq 2L$. Volle Rechendetails inklusive der Verifikation, dass die Symmetrisierung Selbstadjungiertheit erhält, finden sich in [6], §3.2. $\square$

Projizierte Eigenwertprobleme $K_\chi^\pm \phi_\chi^\pm = \lambda_1(\chi, \pm) \phi_\chi^\pm$ auf $H_L^\pm$ definieren die Sektor-Grundzustände $\phi_\chi^\pm$, die im Folgenden eine zentrale Rolle spielen.

Theorem II.2 (Anti-diagonale Sektor-Differenz; [6], Thm. 4.1). *Für einen geraden primitiven Dirichlet-Charakter χ (d. h. $\chi(-1) = +1$, wie im gesamten Atlas) gilt*

$$K_\chi^-(x, y) - K_\chi^+(x, y) = -\kappa_\chi(x + y) - K_\chi^{\text{arch}}(x + y).$$

Der primitive Teil ist auf den Anti-Diagonalen $x + y = \pm m \log p$ getragen und enthält die volle Charakter-Abhängigkeit; der archimedische Teil hängt von χ nur durch die Konstante $\log(q/\pi)$ ab (im gerade-Charakter-Setting; im ungeraden Fall käme ein $\Re \psi(3/4 + it/2)$ -Term hinzu, der außerhalb des Geltungsbereichs dieses Atlases liegt).

Beweisskizze. Aus Theorem II.1 folgt durch Subtraktion $K_\chi^-(x, y) - K_\chi^+(x, y)$: Alle $(x - y)$ -Argumente heben sich auf, die $(x + y)$ -Argumente verdoppeln sich mit Vorzeichen $-$: $K_\chi^- - K_\chi^+ = -\kappa_\chi(x + y) - K_\chi^{\text{arch}}(x + y)$. Zur Charakterabhängigkeit: κ_χ hängt von χ über jeden $\chi(p)^m \log p / p^{m/2}$ -Koeffizienten ab ((5)), während $K_\chi^{\text{arch}} = \mathcal{F}^{-1}[\rho_\chi]$ mit $\rho_\chi(t) = \log(q/\pi) + \Re \psi(1/4 + it/2)$ nur über die Konstante $\log(q/\pi)$ von χ abhängt (der ψ -Term ist im geraden Setting charakter-unabhängig). Vollständige Herleitung: [6], §4.1. $\square$

E Das Gap-Funktional

Sei $\lambda_1^{\min}(Q_\chi^\pm)$ der kleinste Eigenwert von Q_χ eingeschränkt auf $H_L^\pm$, und schreibe

$$\begin{aligned} \text{gap}_\chi(\lambda) &:= \lambda_1^{\min}(Q_\chi^-) - \lambda_1^{\min}(Q_\chi^+) \\ &= \langle \phi_\chi^- | K_\chi^- | \phi_\chi^- \rangle - \langle \phi_\chi^+ | K_\chi^+ | \phi_\chi^+ \rangle. \end{aligned} \quad (6)$$

Für den trivialen Charakter (klassisches Riemann-Setting) gilt $\text{gap}_\zeta(\lambda) \gtrsim \sqrt{\lambda}$ unbedingd [4]. Für nicht-triviale χ lautet die empirische Beobachtung, dass $|\text{gap}_\chi| = O(1)$ bei zugänglichem λ , mit einem *charakter-spezifischen* Vorzeichen; der Atlas in Abschnitt IV ist das quantitative Abbild dieser Beobachtung.

III Die Gap-Formel: reduziert vs. unreduziert

A Die Reduktion führender Ordnung

Ausgehend von (6) und Theorem II.2 lässt die Lücke folgende Darstellung zu:

$$\begin{aligned} \text{gap}_\chi(\lambda) &= \langle \phi_\chi^- | K_\chi^- - K_\chi^+ | \phi_\chi^- \rangle \\ &\quad + \langle \phi_\chi^- | K_\chi^+ | \phi_\chi^- \rangle - \langle \phi_\chi^+ | K_\chi^+ | \phi_\chi^+ \rangle. \end{aligned} \quad (7)$$

Approximiert man beide Grundzustände durch eine gemeinsame Funktion $\phi_\chi^\pm \approx \phi_\infty$, verschwindet die zweite Klammer und die erste vereinfacht sich nach Theorem II.2 zu

$$\begin{aligned} \text{gap}_\chi(\lambda) &\stackrel{?}{\approx} - \iint \phi_\infty(x) [\kappa_\chi(x + y) + K_\chi^{\text{arch}}(x + y)] \\ &\quad \times \phi_\infty(y) dx dy. \end{aligned} \quad (8)$$

Das Entfalten von κ_χ über (5) und die Nutzung der Geradheit (evenness) von ϕ_∞ (gerader Sektor) liefert die reduzierte Gap-Formel

$$\begin{aligned} \text{gap}_\chi(\lambda) &\stackrel{?}{\approx} 2 \sum_{\substack{p \nmid q \\ m \log p \leq 2L}} \frac{\chi(p)^m \log p}{p^{m/2}} \\ &\quad \times \Phi_\infty(m \log p) + \text{arch. term}, \end{aligned} \quad (9)$$

mit $\Phi_\infty(t) := (\phi_\infty * \phi_\infty)(t)$ (vgl. [6], Cor. 4.4 und [8], Cor. 6.1). Dies ist die Formel, die man natürlicherweise vom trivialen Charakter-Fall übertragen würde, wo der gemeinsame Grundzustand ϕ_∞ aus der Paley-Wiener-Analyse von [4] zugänglich ist.

B Empirischer Status der reduzierten Formel

In Session 6 des vorliegenden Programms wurde (9) mit sechzehn Kandidatenfenstern ϕ_∞ getestet: zentrierte Gaußfunktionen der Breite $\sigma \in \{0.1, 0.3, 0.5, 1.0, 2.0\}$, verschobene Gaußfunktionen, Rechtecke mit Cut-off T , $\cos^2$ -Fenster auf $[-T, T]$, die rohe χ -gewichtete Primsumme, und—am entscheidendsten—der *empirische* Einzelsektor-Grundzustand (single-sector ground state) $\phi_\infty := \phi_\chi^+$ extrahiert aus der $N = 200$ Galerkin-Diagonalisierung.

Keiner der sechzehn Kandidaten erreichte das Erfolgskriterium von $\geq 9/10$ Vorzeichenübereinstimmungen mit $R^2 \geq 0.8$. Das beste Gaußfenster führender Ordnung erreicht 6/10 mit $R^2 = 0.15$; der empirische Einzelsektor-Grundzustand erreicht 4/10 mit $R^2 = 0.02$. Details des 16-Fenster-Scans sind in [9] festgehalten. Die entscheidende Beobachtung ist, dass für alle zehn Charaktere die empirische Einzelsektor-Autokorrelation Φ_∞ nahezu identisch ist (numerisch innerhalb von 10^{-3}): Die Reduktion $\phi_\chi^+ \approx \phi_\chi^- \approx \phi_\infty$ ist somit nicht nur quantitativ ungenau, sondern löscht das charakter-spezifische Signal.

Bemerkung III.1 (Wo das Charakter-Signal lebt). Die auf den Sektor eingeschränkten Grundzustände sind in führender Ordnung dieselbe Funktion: Sie liegen beide nah am Paley-Wiener Grundzustand des diagonalen Kerns $\kappa_\chi(x-y) + K_\chi^{\text{arch}}(x-y)$. Charakter-spezifische Informationen werden in der Differenz $\phi_\chi^+ - \phi_\chi^-$ gespeichert, was der Feinstruktur entspricht, die durch den anti-diagonalen Term $\kappa_\chi(x+y) + K_\chi^{\text{arch}}(x+y)$ von Theorem II.2 erzeugt wird. Jede analytische Reduktion, die ϕ_χ^+ und ϕ_χ^- in eine gemeinsame Funktion absorbiert, verliert exakt dieses Signal.

C Die unreduzierte Formel

Wir behalten beide Grundzustände separat bei. Definiere die Sektordifferenz-Autokorrelation

$$\Delta_\chi(t) := (\phi_\chi^+ * \phi_\chi^+)(t) + (\phi_\chi^- * \phi_\chi^-)(t), \quad (10)$$

Parität-Vorzeichen-Hinweis. Die numerische Implementierung in unseren Skripten (Anhang B) berechnet die Autokorrelation $R_{\phi^\pm}(t) := \int \phi^\pm(s) \phi^\pm(s-t) ds$ mittels `np.correlate` und bildet dann $\Delta_\chi^{\text{num}}(t) := R_{\phi^+}(t) - R_{\phi^-}(t)$. Aus der Paritätsidentität $R_{\phi^+} = (\phi^+ * \phi^+)_{\text{math}}$ (gerader Sektor) und $R_{\phi^-} = -(\phi^- * \phi^-)_{\text{math}}$ (ungerader Sektor) folgt

$$\Delta_\chi^{\text{num}}(t) = (\phi^+ * \phi^+)_{\text{math}}(t) + (\phi^- * \phi^-)_{\text{math}}(t),$$

was genau der rechten Seite von (10) entspricht. Damit stimmt Δ_χ wie in (10) definiert identisch mit der skript-berechneten Größe Δ_χ^{num} überein, und der Koeffizient -2 in (13) ist der eindeutige Wert, der die Gap-Identität (Satz III.2) erfüllt. Siehe Anhang B für die vollständige Herleitung mit allen sechs relevanten Vorzeichenquellen. und die archimedische Sektordifferenz

$$\text{arch_diff}_\chi := \langle \phi_\chi^-, K_\chi^{\text{arch}} \phi_\chi^- \rangle - \langle \phi_\chi^+, K_\chi^{\text{arch}} \phi_\chi^+ \rangle, \quad (11)$$

wobei K_χ^{arch} die sektor-eingeschränkten archimedischen Operatoren sind (Theorem II.1). Einsetzen in (7) und Nutzung von Theorem II.2 liefert die untenstehende unreduzierte Formel.

Theorem III.2 (Unreduzierte Gap-Formel). *Sei χ ein primitiver reeller Charakter mit Führer q und $\chi(-1) = +1$, und sei $\lambda > 1$, $L = \log \lambda$. Seien $\phi_\chi^\pm \in H_L^\pm$ die Sektor-Grundzustände von $K_\chi^\pm$, jeweils L^2 -normalisiert. Dann gilt*

$$\text{gap}_\chi(\lambda) = S_\chi(\lambda) + \text{arch_diff}_\chi, \quad (12)$$

mit

$$S_\chi(\lambda) = -2 \sum_{\substack{p \nmid q \\ m \log p \leq 2L}} \frac{\chi(p)^m \log p}{p^{m/2}} \Delta_\chi(m \log p). \quad (13)$$

Eine Herleitung findet sich in [6], Bemerkung 4.5 (mit der Vorzeichenkonvention abgeglichen mit `build_W`; siehe Anhang B). Auf dem Niveau der *Galerkin-Trunkierung* bei Basisgröße N gilt Gleichung (12) ebenfalls exakt:

$$\text{gap}_{\text{gal}}^{(N)}(\chi) = S_\chi^{(N)}(\lambda) + \text{arch_diff}_\chi^{(N)}, \quad (14)$$

vorausgesetzt $\phi_\chi^\pm$ werden als die Grundzustands-Eigenvektoren der Galerkin-trunkierten Operatoren $K_\chi^{\pm, N}$ bei Basisgröße N genommen und $S^{(N)}$, $\text{arch_diff}^{(N)}$ werden aus diesen endlichen- N -Daten berechnet.

D Zwei numerische Realisierungen von $S_\chi^{(N)}$

Ein subtiler Punkt, der alles Folgende antreibt, ist, dass (13) *zwei* verschiedene numerische Implementierungen aus Galerkin-Daten zulässt, die bis auf 10^{-3} übereinstimmen, jedoch nicht identisch sind.

- (R1) *Räumliche Autokorrelation (Spatial autocorrelation).* Werte $\phi_\chi^\pm$ auf einem Raster (grid) aus, berechne $(\phi^\pm * \phi^\pm)(t)$ mit einer numerischen Korrelation, interpoliere auf die Primzahlabzissen $t = m \log p$, und summiere.
- (R2) *Matrix-Zerlegung.* Zerlege die Galerkin-Matrix $W^\pm = W_{\text{arch}}^\pm + W_{\text{prime}}^\pm$ und bilde $\text{prime_diff}_{\text{matrix}} := \langle \phi^-, W_{\text{prime}}^- \phi^- \rangle - \langle \phi^+, W_{\text{prime}}^+ \phi^+ \rangle$.

Beide Größen schätzen $S_\chi^{(N)}$ ab; (R1) wird über interpolierte Autokorrelation erhalten, (R2) über ein exaktes Matrix-Skalarprodukt. Ihre Diskrepanz liegt auf dem Niveau des Gleitkomma- und Interpolationsfehlers in der Größenordnung 10^{-3} . Für Charaktere mit $|\text{gap}_\chi| \gtrsim 10^{-2}$ ist dies vernachlässigbar. Für die schwach signalisierten Charaktere χ_{21} , χ_{29} , χ_{60} , mit $|\text{gap}| \lesssim 10^{-2}$, ist es in der gleichen Größenordnung wie das Signal. Abschnitt VI widmet sich den Konsequenzen.

IV Numerische Validierung

A Berechnungsaufbau

Für jeden der zehn reellen Charaktere χ_D , $D \in \{5, 8, 12, 13, 17, 21, 24, 29, 33, 60\}$, konstruieren wir die Galerkin-Matrizen $W_\chi^\pm$ in den Fourier-Basen von $H_L^\pm$ beim Cut-off $\lambda = 20000$ ($L = \log \lambda \approx 9.90$). Die Assemblierung der Matrix (matrix assembly) verwendet die Koeffizienten der expliziten Formel $\chi(p^m) \log p / p^{m/2}$ für alle Primzahlpotenzen mit $m \log p \leq 2L$ und den archimedischen Operator K_χ^{arch} , berechnet mittels Fast Fourier Transform von ρ_χ .

Drei Galerkin-Auflösungen werden verwendet: $N = 200$ lokal auf einem Desktop, $N = 400$ lokal, und $N = 600$ auf einer 8 GB Hetzner CCX13 Cloud-Instanz (Gesamt-Wall-Clock 1.95 Stunden über alle zehn Charaktere). Der kleinste Eigenwert jedes $W_{\chi, N}^\pm$ wird durch eine Lanczos-Inverse-Iteration mit Toleranz 10^{-10} ermittelt, was den Sektor-Grundzustand $\phi_\chi^{\pm, (N)}$ und den Galerkin-Gap $\text{gap}_{\text{gal}}^{(N)}(\chi) := \lambda_1^{\min}(W_{\chi, N}^-) - \lambda_1^{\min}(W_{\chi, N}^+)$ liefert.

Für jeden Charakter werden die Größen $S_\chi^{(N)}$ (via Räumlicher-Autokorrelations-Realisierung (R1))

und $\text{arch_diff}_\chi^{(N)}$ aus den Grundzuständen ausgewertet, und die Summe $S_\chi^{(N)} + \text{arch_diff}_\chi^{(N)}$ wird mit $\text{gap}_{\text{gal}}^{(N)}(\chi)$ sowie mit dem Galerkin-Referenz-Gap (highest- N) $\text{gap}_{\text{gal}}^{(\text{ref})}(\chi)$ verglichen. Die Skripte `arch_term_analysis.py` und `server_n600_full_analysis.py` speichern die Rohausgaben in `ARCH_TERM_ANALYSIS.json` und `ARCH_TERM_N600_SERVER.json`; Tabellen zur Nachbearbeitung finden sich in `ARCH_TERM_ANALYSIS.md` und `ARCH_TERM_N600_ANALYSIS.md`.

B Die zentrale Ergebnistabelle

Tabelle 2 fasst den Vergleich bei $\lambda = 20000$ für alle zehn Charaktere zusammen. Für jeden Charakter listen wir den Galerkin-Referenz-Gap $\text{gap}_{\text{gal}}^{(\text{ref})}$ (mit der Auflösung N_{src} , aus der er stammt), den Galerkin-Gap bei $N = 200$ und $N = 600$, sowie den Prädiktor $S + \text{arch_diff}$ bei beiden Auflösungen auf. Zwei Beobachtungen verankern die gesamte Analyse.

Erstens stimmen bei $N = 600$ die Einträge mit der Bezeichnung „ $\text{gap}_{\text{gal}}^{(\text{ref})}$ “ und „ $\text{gap}_{\text{gal}}^{(600)}$ “ immer dann identisch überein, wenn die empirische Referenz selbst bei $N = 600$ berechnet wurde (die sechs Charaktere $\chi_8, \chi_{13}, \chi_{21}, \chi_{29}, \chi_{33}, \chi_{60}$); dies ist *keine* Verifikation der Formel, sondern eine in §VI aufgedeckte Tautologie.

Zweitens erreicht der Prädiktor $S^{(600)} + \text{arch_diff}^{(600)}$ eine hohe lineare Korrelation von $R^2 = 0.95$ gegen die empirischen Gaps, fällt aber auf eine Vorzeichengenauigkeit von 8/10 aufgrund von zwei Vorzeichenwechseln bei χ_{21} und χ_{29} .

C Regressionsstatistik

Wir halten alle vier kanonischen Regressionskonfigurationen in Tabelle 1 fest. Das Muster ist für das Folgende von zentraler Bedeutung.

Bei $N = 200$ erreichte der Prädiktor $S + \text{arch_diff}$ nach Ausschluss von χ_{21} eine scheinbare 9/9 Vorzeichengenauigkeit mit $R^2 = 0.80$ — die numerische Schließung, die den Titel des „Weil-kernel closure paper“ in der frühen Entwicklungs-Session 7 motivierte. Bei $N = 600$ passieren jedoch drei Dinge gleichzeitig: (i) Der Galerkin-Gap $\text{gap}_{\text{gal}}^{(600)}$ wird numerisch ununterscheidbar von der empirischen Referenz für sechs der zehn Charaktere (Tautologie, §VI); (ii) Der Galerkin-Gap von χ_{21} kollabiert von $+0.282$ auf -0.004 , was ihn als einen N -Oszillator bestätigt (§VII); und (iii) Der Prädiktor $S + \text{arch_diff}^{(600)}$ gewinnt einen Punkt bei R^2 , verliert aber zwei Punkte bei der Vorzeichengenauigkeit und scheitert nun sowohl bei χ_{21} (wo der $N = 600$ Galerkin-Gap klein ist) als auch bei χ_{29} (wo Realisierung (R1) im Vorzeichen von Realisierung (R2) abweicht).

Bemerkung IV.1 (Siegel-Walfisz-Kompression bei $N = 600$). Der Vergleich der gap_{gal} -Spalten bei $N = 200$ und $N = 600$ offenbart einen systematischen Kompressionseffekt: Für den stark-positiven Charakter χ_{12} fällt gap_{gal} von $+0.0325$ auf $+0.0115$ (Faktor 0.35);

Tabelle 1: Vorzeichen- und lineare Regressions-Performance der Prädiktor-Realisierungen gegen den Galerkin-Referenz-Gap $\text{gap}_{\text{gal}}^{(\text{ref})}$ bei $\lambda = 20000$, $N \in \{200, 600\}$. Die Vorzeichengenauigkeit wird relativ zum Vorzeichen des hoch- N Galerkin-Referenz-Gaps in der Connes-Konvention berechnet (Bemerkung VIII.2). * Die $N = 200$ -Statistiken unterliegen den Galerkin-Trunkierungseffekten, die in Bemerkung IV.1 und §B dokumentiert sind; die $N = 600$ -Zeile ist das operationell vorzuziehende Resultat. Der Ausschluss von χ_{21} (dem einzigen Vorzeichenausreißer; siehe §VII) ergibt per Konstruktion eine 9/9 Vorzeichengenauigkeit bei $N = 600$ und wird daher nicht als eigenständige Statistik berichtet.

Konfiguration	N	sign_ok	R^2
gap_{gal} (alle 10)*	200	9/10	0.41
$S + \text{arch_diff}$ (alle 10)*	200	9/10	0.42
gap_{gal} (alle 10)	600	10/10	0.99
$S + \text{arch_diff}$ (alle 10)	600	8/10	0.95

Die Vorzeichengenauigkeit ist relativ zur durchgängig verwendeten Connes-Operator-Konvention $\hat{A}_\chi$ berechnet (Anhang B). Die entgegengesetzte Konvention (Weil- Q , Koeffizient $+2$) würde alle Vorzeichen invertieren und eine komplementäre Vorzeichenstatistik liefern, jedoch bleibt die relative Übereinstimmung Prädiktor-vs.-Referenz unverändert (vgl. Bemerkung VIII.2).

für $\chi_{17}, \chi_{24}, \chi_{29}, \chi_{60}$ gilt derselbe Schrumpfungsfaktor bis auf ± 0.1 . Die stark-negativen Charaktere $\chi_8, \chi_{13}, \chi_{33}$ sind qualitativ stabil zwischen $N = 200$ und $N = 600$ (relative Änderung $\lesssim 10\%$). Diese Dichotomie erinnert qualitativ an die obere Siegel-Walfisz-Schranke $|\sum_{p \leq x} \chi(p) \log p| = o(\sqrt{x})$, angewandt auf den Schwanz der großen Primzahlen — Charaktere mit einem echten Signal bei kleinem Führer erscheinen weitgehend bereits bei $N = 200$ bestimmt, während schwach signalisierende Charaktere ihre bei $N = 200$ ermittelten Schätzungen bei $N = 600$ um einen Faktor von etwa 0.35 komprimiert sehen — aber es wird hier keine theoretische Herleitung angeboten, die den Kompressionsfaktor mit einer Siegel-Walfisz-Konstante verknüpft. Wir markieren die empirische Beobachtung als offene Frage; siehe §IX, Punkt zur theoretischen Herleitung der Siegel-Walfisz-Kompression.

V Charakter-Atlas in vier Achsen

Die Roh­tabelle aus Abschnitt IV erlaubt eine strukturelle Lesart entlang vier taxonomischer Dimensionen: zwei *Filter-Konstanten* (Parität und Wurzelzahl, beide gleich $+1$ im gesamten Sample) und zwei *informative Achsen* (archimedisches Gewichtsverhältnis und Gap-Signatur). Wir entfalten jede Dimension nacheinander, in der Reihenfolge zunehmender Aussagekraft.

Tabelle 2: N -Konvergenz des Galerkin-Gaps und des Weil-Kern-Prädiktors bei $\lambda = 20000$ für zehn reelle Charaktere mit kleinem Führer. Beachte, dass die $\text{gap}_{\text{gal}}^{(\text{ref})}$ -Einträge bei $N = 600$ identisch mit $\text{gap}_{\text{gal}}^{(N=600)}$ übereinstimmen, da die empirischen Referenzwerte selbst Ausgaben derselben Galerkin-Diagonalisierung bei $N = 600$ sind; dies ist die Tautologie, die in §VI diskutiert wird. Quellen: `ARCH_TERM_ANALYSIS.md`, `ARCH_TERM_N600_ANALYSIS.md`.

χ	D	$\text{gap}_{\text{gal}}^{(\text{ref})} (N_{\text{src}})$	$\text{gap}_{\text{gal}}^{(200)}$	$\text{gap}_{\text{gal}}^{(600)}$	$(S + \text{arch_diff})^{(200)}$	$(S + \text{arch_diff})^{(600)}$
χ_5	5	+0.01560 (400)	+0.01429	+0.01603	$+3.35 \cdot 10^{-2}$	$+3.37 \cdot 10^{-2}$
χ_8	8	-0.04902 (600)	-0.04548	-0.04902	$-4.22 \cdot 10^{-2}$	$-4.08 \cdot 10^{-2}$
χ_{12}	12	+0.03367 (400)	+0.03251	+0.01154	$+5.07 \cdot 10^{-2}$	$+2.03 \cdot 10^{-2}$
χ_{13}	13	-0.12504 (600)	-0.12502	-0.12504	$-1.15 \cdot 10^{-1}$	$-1.16 \cdot 10^{-1}$
χ_{17}	17	+0.01318 (400)	+0.00408	+0.00886	$+1.67 \cdot 10^{-2}$	$+1.13 \cdot 10^{-2}$
χ_{21}	21	-0.00423 (600)	+0.28163	-0.00423	$+2.89 \cdot 10^{-1}$	$+1.14 \cdot 10^{-2}$ (F)
χ_{24}	24	+0.01076 (400)	+0.01632	+0.00866	$+1.74 \cdot 10^{-2}$	$+1.86 \cdot 10^{-2}$
χ_{29}	29	+0.01439 (600)	+0.02372	+0.01439	$+2.58 \cdot 10^{-2}$	$-1.16 \cdot 10^{-2}$ (F)
χ_{33}	33	-0.14221 (600)	-0.14051	-0.14221	$-1.31 \cdot 10^{-1}$	$-1.32 \cdot 10^{-1}$
χ_{60}	60	+0.00521 (600)	+0.12363	+0.00521	$+1.27 \cdot 10^{-1}$	$+7.21 \cdot 10^{-3}$
$S + \text{arch_diff}$ Vorzeichengenauigkeit ($N = 200$):					9/10 ($R^2=0.42$)	
$S + \text{arch_diff}$ Vorzeichengenauigkeit ($N = 600$):						8/10 ($R^2=0.95$)
gap_{gal} Vorzeichengenauigkeit ($N = 600$):						10/10 ($R^2=0.99$, Tautologie)

A Paritäts-Kartografie

Die Parität $\chi(-1) \in \{+1, -1\}$ entscheidet über den archimedischen Faktor von $\Lambda(s, \chi)$: Gerade Charaktere verwenden $\Gamma(s/2)$, ungerade Charaktere verwenden $\Gamma((s+1)/2)$. In dieser Arbeit sind alle zehn Charaktere Kronecker-Charaktere χ_D mit positiver Diskriminante D , und daher alle gerade. Dies ist Absicht: Die durchgehend verwendete Sektor-Zerlegung $H_L = H_L^+ \oplus H_L^-$ setzt eine gerade Parität voraus, welche eine nicht-triviale Kosinus-Sinus-Asymmetrie des anti-diagonalen Kerns nach Theorem II.2 sicherstellt (ungerade Charaktere würden den Paired-Space-Formalismus (paired-space formalism) $\chi \oplus \bar{\chi}$ oder einen Tensor mit einem Vorzeichen-Twist erfordern; vgl. [5], §5.5, Fußnote zur Gamma-Parität). Die Beschränkung auf gerade Charaktere fixiert somit das qualitative Regime und lässt Raum für die drei nachfolgenden, feineren Klassifikationen.

B Wurzelzahl-Klassifikation

Für jeden reellen Dirichlet-Charakter ist die Wurzelzahl $W(\chi) := \epsilon_\chi$ durch die klassische Gaußsche Summenformel $\tau(\chi) = \sqrt{q}$ für primitive reelle gerade Charaktere [11] gleich $+1$. Alle zehn Charaktere in unserem Atlas teilen somit dieselbe Wurzelzahl $W = +1$, und die Wurzelzahl ist über die gesamte Tabelle hinweg konstant. Folglich kann die Wurzelzahl Gap-Vorzeichen innerhalb unserer Stichprobe nicht diskriminieren. Eine größere Stichprobe, die sich auf komplexe Charaktere erstreckt (§IX), würde eine echte Wurzelzahl-Achse mit $W \in \{+1, -1, \pm i\}$ aufzeigen; wir markieren dies als Teil des offenen Ausblicks und nicht als ein Ergebnis des vorliegenden Atlas.

C Schicht des archimedischen Faktors

Die Größe $r_\chi := |\text{arch_diff}_\chi^{(200)}| / |S_\chi^{(200)}|$ (Verhältnis von archimedischem Beitrag zu Primzahlbeitrag bei

Tabelle 3: Archimedisches Gewichtsverhältnis (Archimedean weight ratio) $r_\chi = |\text{arch_diff}|/|S|$ bei $N = 200$, $\lambda = 20000$.

χ_D	$ S_\chi $	$ \text{arch_diff}_\chi $	r_χ	Klasse
χ_{29}	$2.54 \cdot 10^{-2}$	$4.47 \cdot 10^{-4}$	1.8%	prim-dominiert
χ_{24}	$1.62 \cdot 10^{-2}$	$1.19 \cdot 10^{-3}$	7.4%	prim-dominiert
χ_{33}	$1.65 \cdot 10^{-1}$	$3.44 \cdot 10^{-2}$	21%	prim-dominiert
χ_5	$9.06 \cdot 10^{-2}$	$5.71 \cdot 10^{-2}$	63%	gemischt
χ_8	$1.16 \cdot 10^{-1}$	$7.43 \cdot 10^{-2}$	64%	gemischt
χ_{13}	$1.02 \cdot 10^{-1}$	$1.33 \cdot 10^{-2}$	13%	prim-dominiert
χ_{17}	$2.02 \cdot 10^{-2}$	$3.52 \cdot 10^{-3}$	17%	prim-dominiert
χ_{12}	$6.51 \cdot 10^{-2}$	$1.44 \cdot 10^{-2}$	22%	prim-dominiert
χ_{21}	$2.31 \cdot 10^{-1}$	$5.77 \cdot 10^{-2}$	25%	prim-dominiert [†]
χ_{60}	$4.95 \cdot 10^{-2}$	$1.76 \cdot 10^{-1}$	356%	arch-dominiert

[†] bei $N = 200$; die effektiven Gewichte verschieben sich bei $N = 600$, während sich die Galerkin-Grundzustände stabilisieren (vgl. §VII).

$N = 200$, $\lambda = 20000$) variiert über die Stichprobe hinweg um fast zwei Größenordnungen. Tabelle 3 dokumentiert diese Werte.

Drei Unterklassen kristallisieren sich heraus:

- *Prim-dominiert* ($r_\chi \leq 25\%$): $\chi_{12}, \chi_{13}, \chi_{17}, \chi_{21}, \chi_{24}, \chi_{29}, \chi_{33}$. Die Primsumme S_χ bestimmt sowohl die Größe als auch das Vorzeichen des Gaps; arch_diff_χ verschiebt den quantitativen Wert um nicht mehr als ein Viertel. Dies ist das „natürliche“ Regime, in dem die Intuition bezüglich des Weil-Kerns greift.
- *Gemischt* ($r_\chi \in [60\%, 70\%]$): χ_5, χ_8 . Primzahlen und archimedischer Faktor sind vergleichbar; keines von beidem ist isoliert betrachtet ein verlässlicher Prädiktor.
- *Arch-dominiert* ($r_\chi > 100\%$): χ_{60} . Hier übersteigt die archimedische Sektor Differenz den Primbeitrag um einen Faktor ~ 4 , und S_χ sowie arch_diff_χ unterscheiden sich sogar im Vorzeichen ($S = -4.95 \cdot 10^{-2}$, $\text{arch_diff} = +1.76 \cdot 10^{-1}$). Der empirische Gap $\text{gap}_{\text{gal}}^{(\text{ref})} = +0.005$ ist nahezu null und wird

vollständig vom archimedischen Term getragen.

Die Unterklassen-Unterscheidung ist struktureller, nicht nur quantitativer Natur: Für prim-dominierte Charaktere würde sich eine künftige analytische Kontrolle von $\Delta_\chi(m \log p)$ direkt in eine Vorzeichen-Vorhersage des Gaps übersetzen, während für arch-dominierte Charaktere die archimedische ψ -Funktionsasymptotik dominiert und eine unabhängige Analyse erforderlich ist.

Bemerkung V.1 (Deskriptiver vs. prädiktiver Status der Trichotomie). Mit zehn Charakteren ist die Prim/Mixed/Arch-Trichotomie von Tabelle 3 deskriptiv für die Stichprobe, nicht prädiktiv für beliebige primitive reelle Charaktere: Die Schwellenwerte ($r \leq 25\%$, $r \in [60\%, 70\%]$, $r > 100\%$) wurden so gewählt, dass sie die beobachteten Cluster trennen, mit keinem Datenpunkt in den Lücken-Intervallen $r \in (25\%, 60\%)$ und $r \in (70\%, 100\%)$. Ob die Trichotomie verallgemeinert, ist eine Hypothese, die an der Leiter-Erweiterung $D \leq 100$ (§IX, Punkt 4) zu testen wäre; der vorliegende Atlas behauptet sie nicht als universelle Klassifikation.

D Gap-Signatur-Atlas

Die folgenden vier Klassen ordnen die zehn Charaktere anhand der quantitativen Natur ihrer Gaps, wobei $\text{gap}_{\text{gal}}^{(\text{ref})}$ aus Tabelle 2 abgelesen wird.

Stark-negativer Prototyp. χ_{33} ist der herausragende Fall: $\text{gap}_{\text{gal}}^{(\text{ref})} = -0.142$, mit nahezu identischen Werten bei $N \in \{200, 400, 600\}$. Sowohl der Primbeitrag als auch der empirische Gap sind durchweg negativ, und der Gap ist absolut betrachtet der größte in der Stichprobe. Der Charakter ist $\chi_{33}(n) = \left(\frac{33}{n}\right)$, mit der Faktorisierung $33 = 3 \cdot 11$; die entsprechenden Legendre-Symbol-Werte bei kleinen Primzahlen sind $\chi_{33}(2, 5, 7, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37) = (1, -1, -1, -1, -1, -1, +1, -1, +1, -1)$, was einen klaren Bias (bias) in Richtung -1 liefert. Wir bezeichnen χ_{33} als den *stark-negativen Prototyp* des Atlas.

Stark-positiver Prototyp. χ_{12} ist das Pendant auf der positiven Seite: $\text{gap}_{\text{gal}}^{(\text{ref})} = +0.034$ bei $N = 400$, komprimiert auf $+0.012$ bei $N = 600$ (Bemerkung IV.1). Der primitive Charakter mod 12 besitzt als Führer ein Produkt aus zwei kleinen Primzahlen ($q = 12 = 4 \cdot 3$); frühere asymptotische Studien [10] beobachteten über drei Größenordnungen in λ hinweg bei $N = 200$ eine Steigung (slope) konsistent mit null, was wir nun als eine durch N limitierte Beobachtung re-interpretieren (siehe auch THEORIE_CHI12_KONSTANZ.md). Innerhalb des vorliegenden Atlas ist χ_{12} der stark-positive Prototyp, wenngleich mit geringerer Ausprägung als χ_{33} .

Moderat-negative Klasse. χ_8 und χ_{13} zeigen beide stabile negative Gaps (-0.049 bzw. -0.125) mit konsistenten Vorzeichen über $N \in \{200, 400, 600\}$ hinweg. Sie liegen zwischen dem stark-negativen Prototyp und dem schwach-positiven Cluster.

Schwach-positiver Cluster. χ_{17} , χ_{24} , χ_{29} bilden einen engen Cluster kleiner positiver Gaps ($+0.013$, $+0.011$, $+0.014$). Ihre absoluten Werte liegen innerhalb des Siegel-Walfisz-Kompressionsregimes; ihr Prädiktor $S + \text{arch_diff}$ behält bei $N = 200$ sein Vorzeichen, kann jedoch bei $N = 600$ kippen (Fall von χ_{29} , Realisierung (R1); vgl. §C). Dieser Cluster markiert die untere Schranke der zuverlässigen numerischen Vorzeichenauflösung für unsere aktuellen Methoden.

Arch-dominiertes Fast-null-Fall. χ_{60} hat $\text{gap}_{\text{gal}}^{(\text{ref})} = +0.005$ mit $r_{\chi_{60}} = 356\%$ (s.o.). Der Prädiktor $S + \text{arch_diff}$ besitzt bei $N = 600$ zufällig das korrekte Vorzeichen, aber nicht aufgrund des Primbeitrags, welcher im Vorzeichen dem empirischen Gap widerspricht; stattdessen dominiert der archimedische Term. Wir kennzeichnen χ_{60} als ein distinktes Regime, das eine eigene Analyse rechtfertigt.

Composite-Conductor-Oszillator. χ_{21} ($D = 21 = 3 \cdot 7$) hat $\text{gap}_{\text{gal}}^{(\text{ref})} = -0.004$ bei $N = 600$, aber einen $N = 200$ Galerkin-Gap von $+0.282$ — ein Vorzeichenwechsel um den Faktor 66. Er ist der einzige Charakter in unserer Stichprobe, der dieses Verhalten zeigt, und wir behandeln ihn detailliert in §VII.

Die obige Vier-Achsen-Kartografie ist der deskriptive Ertrag dieser Arbeit: Sie gruppiert die zehn Charaktere in qualitativ unterschiedliche Regime, und zwar bevor und unabhängig von jeder prädiktiven Formel. Insbesondere zeigen die Trichotomie prim-dominiert/gemischt/arch-dominiert (Tabelle 3) und die Gap-Signatur-Klassen (stark-neg, stark-pos, moderat-neg, schwach-pos, arch-dominiert, Oszillator) zusammengekommen sechs Unterklassen bei zehn Charakteren auf — ein erstes Anzeichen dafür, dass der „Ein-Achsen-Transfer“ (single-axis transfer) des klassischen Regimes der geraden Dominanz [4] zu grob ist.

VI Die Matrixzerlegungs-Tautologie

Proposition VI.1 (Tautologie). *Seien $\phi_\chi^\pm$ die Grundzustands-Eigenvektoren der Galerkin-trunkierten Operatoren $K_\chi^\pm$ bei Basisgröße N . Dann gilt für jede Zerlegung $W^\pm = W_{\text{arch}}^\pm + W_{\text{prime}}^\pm$ der Galerkin-Matrix:*

$$\begin{aligned} \text{gap}_{\text{gal}}^{(N)} &= \text{arch_diff} + \text{prime_diff}_{\text{matrix}}, \\ \text{arch_diff} &:= \langle \phi^-, W_{\text{arch}}^- \phi^- \rangle - \langle \phi^+, W_{\text{arch}}^+ \phi^+ \rangle, \\ \text{prime_diff}_{\text{matrix}} &:= \langle \phi^-, W_{\text{prime}}^- \phi^- \rangle - \langle \phi^+, W_{\text{prime}}^+ \phi^+ \rangle. \end{aligned}$$

Beweis. Die Linearität des inneren Produkts auf dem Galerkin-Raum ergibt $\langle \phi^\pm, W^\pm \phi^\pm \rangle = \langle \phi^\pm, W_{\text{arch}}^\pm \phi^\pm \rangle + \langle \phi^\pm, W_{\text{prime}}^\pm \phi^\pm \rangle$. Da $\phi^\pm$ Eigenvektoren mit Eigenwert $\lambda_1^{\min}(W^\pm)$ sind, zerfällt der Gap $\text{gap}_{\text{gal}}^{(N)}$ als Differenz der beiden rechten Seiten. $\square$

Obwohl der propositionale Gehalt eine triviale Linearitätsidentität ist, ist die *methodologische Konsequenz* nicht-trivial: Jede scheinbare Übereinstimmung zwischen $\text{gap}_{\text{gal}}^{(N)}$ und $S_\chi + \text{arch_diff}_\chi$ bei festem N ist strukturell, keine Vorhersage. Wenn $\text{prime_diff}_{\text{matrix}}$ durch die Autokorrelationsformel S_χ in der Raumdomäne ersetzt wird, entsteht eine kleine numerische Diskrepanz (in der Größenordnung 10^{-3} , etwa 1–2% von S); die „9/9 Vorzeichengenauigkeit bei $N = 200$ “, von der in Vorarbeiten des Autors berichtet wurde, lässt zwei gleichermaßen konsistente Lesarten zu: (a) Die Diskrepanz war für die Stichprobe von zehn Charakteren bei niedrigem N *glücklich klein* (fortuitous smallness) und wächst bei höherem N , sobald die intrinsischen Limitationen des Prädiktors aufgelöst werden; (b) Bei $N = 600$ setzt für Charaktere mit $|\text{gap}| \lesssim 10^{-2}$ eine *Konditionierungspathologie* ein, bei der Gleitkomma- und Interpolationsfehler der Größenordnung 10^{-3} vorzeichenrelevant werden. Die zwei Lesarten sind ohne externe Referenz (vgl. §C) nicht zu unterscheiden. In beiden Fällen ist die $N = 200$ -Übereinstimmung keine strukturelle Eigenschaft der Formel. Bei $N = 600$ wird die Diskrepanz groß genug, um Vorzeichen für χ_{29} umzukehren (siehe Tabelle 2).

Bemerkung VI.2 (Warum das autokorrelations-numerische S scheitert). Die Autokorrelation $(\phi_\chi^+ * \phi_\chi^+)(t)$ erfordert die numerische Auswertung auf einem diskreten Raster (grid), kombiniert mit einer Interpolation auf Primzahlabzissen $t = m \log p$. Gleitkomma- und Interpolationsfehler auf der Rasterskala $\Delta x = 2L/n_{\text{grid}}$ übersetzen sich in Fehler der Größenordnung 10^{-3} in S , was für schwach signalisierende Charaktere wie χ_{21}, χ_{29} die gleiche Größenordnung wie $|\text{gap}|$ darstellt.

Corollary VI.3 (Woher die prädiktive Kraft kommen muss). *Eine wahrhaft prädiktive Weil-Kern-Gap-Formel erfordert die analytische Kontrolle der Grundzustände $\phi_\chi^\pm$ ohne den Weg über eine Galerkin-Diagonalisierung. Die Route ist eine asymptotische Paley-Wiener-Analyse (à la Connes [14], angepasst auf das Dirichlet-Setting) oder eine direkte spektrale Identifikation von $\Delta_\chi(t)$ aus den lokalen Daten von χ (Parität, Wurzelzahl, Führer, arithmetischer Faktor der L -Funktion).*

VII Die χ_{21} N -Oszillation

Der Charakter χ_{21} , mit zusammengesetztem Führer $q = 21 = 3 \cdot 7$, ist der einzige Eintrag aus Tabelle 2, bei dem der Galerkin-Gap bei $N = 200$ und die empirische Referenz bei $N = 600$ im Vorzeichen abweichen. Wir quantifizieren die Diskrepanz und führen sie auf einen Galerkin-Trunkierungs-Effekt zurück, der bei hohem N aufgelöst wird, nicht auf einen Defekt der Formel.

Tabelle 4 dokumentiert die N -Konvergenzdaten bei $\lambda = 20000$, aus dem Skript `chi21_n_convergence.py`.

Zwei Beobachtungen strukturieren die Analyse.

- (i) *Stufendiskontinuität (Step discontinuity)*. Zwischen $N = 200$ und $N = 400$ ist der Galerkin-Gap numerisch stationär ($0.2816 \rightarrow 0.2791$, Änderung 0.9%);

Tabelle 4: N -Konvergenz von χ_{21} bei $\lambda = 20000$. Der Galerkin-Gap ist zwischen $N = 200$ und $N = 400$ flach und springt dann um mehr als eine Größenordnung zwischen $N = 400$ und $N = 600$. Zum Vergleich konvergiert der stark-positive Charakter χ_{12} monoton (letzte Spalte).

N	$\text{gap}_{\text{gal}}(\chi_{21})$	$S + \text{arch_diff}$	$\text{gap}_{\text{gal}}(\chi_{12})$
200	+0.2816	+0.2888	+0.0325
400	+0.2791	+0.2869	+0.0337
600	−0.0042	+0.0114	+0.0115

er fällt dann um einen Faktor von ~ 66 im absoluten Betrag ab und wechselt das Vorzeichen zwischen $N = 400$ und $N = 600$. Dies ist nicht die Signatur einer glatten $N^{-\alpha}$ Konvergenz; die Daten sind konsistent mit — aber beweisen nicht eindeutig — einen *vermuteten Quasi-Entartungs-Kollaps (vollständige Konvergenz nur bis $N = 600$ verifiziert)*, bei dem die Galerkin-trunkierten Sektor-Eigenwerte $\lambda_1^{\min}(W_{\chi_{21},N}^\pm)$ für $N \in \{200, 400\}$ einem Pseudo-Grundzustand entsprechen, der vom Grundzustand bei unendlichem N verschieden ist; der wahre Grundzustand wird erst darstellbar, wenn die Basis groß genug ist. Eine definitive Diagnose würde spektrale Daten $\lambda_2 - \lambda_1$ und Eigenvektor-Überlapp $|\langle \phi^{(N=200)}, \phi^{(N=600)} \rangle|$ bei intermediären $N \in \{500, 700, 800\}$ erfordern; wir markieren dies als die direkteste weiterführende Verifikation (vgl. §IX, Punkt zur spektralen Diagnose von χ_{21}).

- (ii) *Der Prädiktor vollzieht den Kollaps nach*. Der Prädiktor $S + \text{arch_diff}$ wird von der Grundzustands-Autokorrelation dominiert und kollabiert daher ebenfalls zwischen $N = 400$ und $N = 600$, von +0.287 auf +0.011. Bei $N = 600$ stimmt der Prädiktor im Vorzeichen nicht mehr mit dem empirischen Gap überein, aber seine Größenordnung ist nun bis auf einen Faktor ~ 3 mit der empirischen Größenordnung konsistent. Dies bestätigt, dass die Formel selbst nicht anomal ist: Sobald der Galerkin-Grundzustand konvergiert ist, konvergiert der Prädiktor mit ihm, wobei das Vorzeichen durch die numerischen Residuen nahe null bestimmt wird.

Als Kontrast zeigt χ_{12} (Tabelle 4, letzte Spalte) eine monotone N -Konvergenz ohne Vorzeichenwechsel: $+0.0325 \rightarrow +0.0337 \rightarrow +0.0115$. Dies ist das generische Verhalten bei den stabilen Charakteren. Die Diskontinuität für χ_{21} ist folglich weder ein Galerkin-Artefakt, das Composite-Conductor-Charakteren im Allgemeinen innewohnt (da χ_{12} , mit $q = 12 = 4 \cdot 3$, zusammengesetzt ist), noch eine systematische Grenze der Methode, sondern eine vermutete charakter-spezifische Beinahe-Entartung (near-degeneracy), deren definitive spektrale Analyse (über $\lambda_2 - \lambda_1$ -Scan und Eigenvektor-Überlapp) den Rahmen des vorliegenden Atlas sprengt; siehe §IX.

Bemerkung VII.1 (Kein Formel-Defekt). Der Vorzeichenwechsel in Tabelle 4 ist eine Eigenschaft des Galerkin-

Operators $W_{\chi_{21}, N}^{\pm}$ bei niedrigem N , nicht von der Formel (12). Da $S + \text{arch_diff}$ in Begriffen der Galerkin-Eigenvektoren definiert ist, wird jeder falsche Eigenwert bei niedrigem N auf den Prädiktor übertragen. Das richtige theoretische Objekt ist $\text{gap}_{\text{gal}}^{(\text{ref})}(\chi_{21}) = -0.00423$ bei $N = 600$, und die richtige Frage bezüglich χ_{21} ist, ob eine Paley-Wiener-Analyse des Grundzustands bei unendlichem N diesen Wert direkt reproduzieren würde, ohne das Plateau bei $N = 200, 400$ passieren zu müssen.

VIII Diskussion

A Implikationen für die Dreikomponenten-Zerlegung

Die Dreikomponenten-Zerlegung (1) teilt jedes RH-artige Problem in die Galerkin-Brücke GBC, die Connes-Stil-Operatoridentifikationskomponente $C^{(2)}$, und den Hurwitz-Realität-der-Nullstellen-Transfer auf. Für den trivialen Charakter schließt das Theorem der geraden Dominanz aus [4] $C_{X=\zeta}^{(2)}$ über die $\sqrt{\lambda}$ -Trennung der Sektoren unbedingt ab. Für nicht-triviale reelle χ mit kleinem Führer belegt unser Atlas drei strukturelle Tatsachen über $C_{\chi}^{(2)}$:

- (I1) Die Weil-Kern-Architektur (Theoreme II.1 und II.2) ist rigoros und übertragbar. Die anti-diagonale Sektordifferenz trägt die volle Charakter-Abhängigkeit, wie vorhergesagt.
- (I2) Bei $\lambda = 20000$ (einem einzelnen λ -Wert) ist der Gap $\text{gap}_{\chi}(\lambda)$ im Absolutbetrag durch 0.15 über alle zehn Charaktere beschränkt, mit charakter-spezifischem Vorzeichen. Eine vollständige λ -Asymptotik ($\Omega(\sqrt{\lambda})$ vs. $O(1)$ vs. intermediäres Wachstum) kann aus einer einzigen λ -Messung nicht abgeleitet werden und bleibt zukünftiger Arbeit überlassen; vorläufige Resultate für χ_5 und χ_{12} über drei Größenordnungen in λ bei $N = 200$ sind konsistent mit $O(1)$ -Wachstum ([10], Begleitmaterial), aber ein systematischer λ -Scan über alle zehn Charaktere ist offen. Die grobe Hypothese eines „Universaltransfers“, also der Aussage „Gerade Dominanz $\Rightarrow$ gerader Sektor gewinnt für alle χ “ ist bei $\lambda = 20000$ widerlegt (da sechs von zehn Charakteren negative oder fast-null Gaps haben); die λ -asymptotische Widerlegung erfordert den oben genannten dedizierten λ -Scan. (Eine vollständige λ -Asymptotik kann aus einer einzigen Messung bei $\lambda = 20000$ nicht abgeleitet werden; diese Frage ist offen.)
- (I3) Die Identifizierung von $C_{\chi}^{(2)}$ erfordert die analytische Kontrolle der Sektor-Grundzustände $\phi_{\chi}^{\pm}$ selbst, nicht bloß ihrer Eigenwerte. Die Galerkin-Diagonalisierung liefert die Eigenwerte, produziert aber aufgrund der Tautologie von Proposition VI.1 keine prädiktiven Informationen, die nicht ohnehin als Eingang in die Berechnung eingehen.

In der Sprache des Meta-Programms von [5]: Für nicht-triviale χ ist $C_{\chi}^{(2)}$ eine echte offene Komponente, und ihr Abschluss ist das zentrale technische Hindernis für einen GRH-Beweis im Hilbert-Pólya-Stil im Dirichlet-Fall. Die analytische Architektur ist hier bereit, einen solchen Abschluss aufzunehmen; was fehlt, ist die χ -spezifische asymptotische Analyse von $\phi_{\chi}^{\pm}$.

Nach der Zookeeper-Arbeit [3] kann diese fehlende Komponente in der CCM-Sprache noch schärfer gefasst werden. Die Riemann-Zelle besitzt nun ein unabhängiges Zookeeper-Kernpaket — Rang-eins-Zerlegung, Cauchy-Interlacing und Drei-Lemma-Schließung — neben dem v2.1-Paket der geraden Dominanz. Der natürliche Dirichlet-Rücktransfer ist daher Route D: Konstruiere einen χ -getwisteten CCM-Operator mit einem Führer-Rang-eins-Term und einer χ -gewichteten arithmetischen Störung, und vergleiche dann dessen Defektnorm mit den Atlas-Kontrollgrößen. In dieser Lesart sind die Paley-Wiener-Fehlschläge oben keine Sackgasse; sie identifizieren den ersten konkreten Stresstest für die χ -getwistete CCM-Route.

B Die Regression mit Steigung 0.72 und ihre Bedeutung

Eine zweite quantitative Tatsache, die durch unsere Daten offengelegt wird, ist die Steigung (slope) der linearen Regression von $\text{gap}_{\text{gal}}^{(\text{ref})}$ gegen $S + \text{arch_diff}$ bei $N = 200$: $\text{gap}_{\text{gal}}^{(\text{ref})} \approx 0.72 \cdot (S + \text{arch_diff}) - 0.01$ (Stichprobe ohne χ_{21} , $R^2 = 0.80$). Wir haben dies in Session 7 der Entwicklung mit Enthusiasmus festgehalten, doch spätere Reflexion zeigt, dass sein inhaltlicher Gehalt bescheiden ist. Die Steigung misst die multiplikative Diskrepanz (mismatch) zwischen dem $N = 200$ Prädiktor $S^{(200)} + \text{arch_diff}^{(200)}$ und dem empirischen Gap bei hohem N . Unter der Siegel-Walfisz-Kompression aus Bemerkung IV.1 verschwindet diese Diskrepanz bei höherem N : Bei $N = 600$ ist der Galerkin-Gap die empirische Referenz (durch Identität, nicht durch Prädiktion), sodass die Steigung konstruktionsbedingt gegen 1 geht. Die 0.72 ist daher eine $N = 200$ -spezifische Galerkin-Trunkierungskonstante, keine theoretische Invariante der Formel.

Ein echtes theoretisches Analogon der Steigung wäre die sub-führende N -Abhängigkeit der Galerkin-Grundzustände $\phi_{\chi, N}^{\pm}$, kontrolliert durch den Paley-Wiener-Fahrplan aus [4] adaptiert für Dirichlet L -Funktionen (vgl. [8], §3, und die REG- λ -konditionierte Rate aus [4], §6). Wir markieren dies als eine offene quantitative Frage von eigenständigem Interesse.

Bemerkung VIII.1 (Status der $N = 200$ -Statistiken). Die Interpretation des Slope-0.72 als $N = 200$ -spezifische Konstante hat methodologische Konsequenzen für den gesamten Atlas: Alle bei $N = 200$ berichteten Statistiken in Tabellen 2, 1 und 3 unterliegen demselben Trunkierungseffekt. Bei Abweichung zwischen $N = 600$ und $N = 200$ ist der $N = 600$ -Wert operationell vorzuziehen. Die $N = 200$ -Daten werden zur Transparenz

des Konvergenzverhaltens beibehalten, nicht als End-
ergebnis. Insbesondere werden die archimedischen Ge-
wichtsverhältnisse r_χ in Tabelle 3 bei $N = 200$ berech-
net, weil die Matrix-Zerlegung $W = W_{\text{arch}} + W_{\text{prime}}$
in dieser Auflösung am saubersten aufgelöst wird; ih-
re Werte würden sich bei $N = 600$ moderat verschie-
ben, aber die Prim/Mixed/Arch-Trichotomie bleibt
qualitativ erhalten (Verifikation: vgl. Begleitmaterial,
ARCH_TERM_N600_ANALYSIS.md).

C Einschränkung: Fehlen einer externen Referenz

Alle Gap-Werte in Tabellen 2, 1 und 3 entstam-
men derselben Galerkin-Diagonalisierung bei $N \in$
 $\{200, 400, 600\}$. Es gibt daher *keine externe, konventi-
onsfreie Referenz* in diesem Atlas: Die höchsten- N -Werte
 $\text{gap}_{\text{gal}}^{(\text{ref})}$ sind die bestmöglichen Galerkin-Schätzungen,
keine Messungen des wahren $N \rightarrow \infty$ -Gaps. Die statisti-
sche Übereinstimmung des Prädiktors $S_\chi + \text{arch_diff}_\chi$
mit $\text{gap}_{\text{gal}}^{(\text{ref})}$ ist daher ein Selbstkonsistenz-Check inner-
halb der Galerkin-Methode, keine externe Validierung.
Eine echte externe Referenz würde erfordern:

- (i) mp-Arithmetik-Galerkin bei $N \geq 2000$ zur Diagno-
se endlicher-Präzisions-Artefakte;
- (ii) direkte spektrale Auswertung über LMFDB-
Nullstellen von $L(s, \chi_D)$;
- (iii) ein unabhängiges Galerkin-Schema mit anderer Ba-
sis (z. B. Hermite statt Fourier).

Keines davon wird hier geliefert; wir markieren dies als
offenes methodologisches Element, bevor prädiktive Be-
hauptungen über $\text{gap}_\chi(\lambda)$ beim vorliegenden λ gestellt
werden können.

Bemerkung VIII.2 (Konventionsabhängigkeit der Vor-
zeichenstatistik). Die Vorzeichengenauigkeit in Tabel-
le 1 ist relativ zur Connes-Operator-Konvention $\hat{A}_\chi$
berechnet (Anhang B). Unter der äquivalenten Weil- Q -
Konvention invertieren sich alle Gap-Vorzeichen (Prä-
dikator und Referenz) gleichzeitig, sodass die relative
Übereinstimmung Prädikator-vs.-Referenz unverändert
bleibt. Die Statistik prüft folglich Selbstkonsistenz in-
nerhalb einer gewählten Konvention, nicht ein konventi-
onsfreies Vorzeichen. Eine konventionsfreie Vorzeichen-
Aussage würde eine externe arithmetische Identifikation
erfordern (z. B. aus der Spektralseite über LMFDB), die
wir nicht liefern.

D Vorzeichenkonvention: algebraische Herleitung des Koeffizienten

Der Koeffizient -2 in (13) folgt algebraisch aus
der Struktur der Weil-Quadratform (Gl. (4)): Der
primzahlseitige Beitrag trägt den Faktor
 $-2 \sum_{p,m} w_{p,m} R_\phi(m \log p)$, und der Sektor-Gap erbt
diesen Faktor über die Linearität des Skalarprodukts auf

$H_L^\pm$ und die Sektor-Eigenvektor-Entwicklung. Die voll-
ständige Herleitung, die alle sechs relevanten Vorzeichen-
quellen nachverfolgt (Weil-Formel Primterm-Vorzeichen,
Operator-Konvention, Gap-Orientierung, Paritätsaktion
auf Basis, Faltung-vs-Autokorrelation- Paritätsidentität
und der Reell-Charakter-Absorptionsfaktor), wird in
Anhang B und [7], Theorem 5.1, gegeben.

Die historische Entdeckungssequenz in unseren
Entwicklungs-Skripten — eine initiale Implementierung
mit Koeffizient $+2$, die $R = -0.70$ auf der Stichprobe
lieferte, korrigiert auf -2 , die $R = +0.70$ auf derselben
Stichprobe lieferte — spiegelt eine frühe Implementie-
rungsfalle in der Autokorrelations-Paritätskonvention wi-
der (die Vorzeichenrelation $R_{\phi^-} = -(\phi^- * \phi^-)_{\text{math}}$ wur-
de zunächst falsch behandelt), kein nachträgliches Fitten
des Koeffizienten an die Daten. Die rigorose Herleitung
schließt die Konvention. Die Herleitung liefert zudem
zwei äquivalente Konventionen: die Connes-Operator-
Konvention (Koeffizient -2), die im gesamten Atlas
verwendet wird, und die Weil- Q -Konvention (Koeffizient
 $+2$), die sich durch ein Gesamtvorzeichen am Primterm
unterscheiden. Der Atlas hängt nicht von der gewähl-
ten Konvention ab, solange sie konsistent angewendet
wird; alle numerischen Vorzeichen sind konsistent mit
der Connes-Operator-Konvention.

IX Ausblick

Der Atlas liefert eine präzise Diagnose: Eine prädiktive
Schließung von $C_\chi^{(2)}$ über Galerkin-Numerik ist struk-
turell unmöglich, und der Weg vorwärts besteht in ei-
ner analytischen Kontrolle der Grundzustands-Differenz,
welche Galerkin komplett umgeht. Sechs konkrete nächs-
te Schritte bieten sich an.

1. **Route D: χ -getwisteter CCM-Transfer.**
Die erste Aufgabe nach Zookeeper ist die
Konstruktion des Dirichlet-Analogons zum
CCM/Zookeeper-Operator: eine χ -getwistete
Epstein-Mellin-Transformation, ein Führer-Rang-
eins-Term und eine χ -gewichtete arithmetische
Perturbation. Die Atlas-Größen G_χ , R_χ und $\eta_\chi^\pm$
sollten dann als Diagnostiken für die entsprechende
Defektnorm umgelesen werden, anstatt als direkte
Paley-Wiener-Prädiktoren.
2. **Paley-Wiener asymptotische Analyse von $\phi_\chi^\pm$.**
Für den trivialen Charakter ist der asympto-
tische Grundzustand ϕ_∞ aus der Paley-Wiener-
Maschinerie von [4] (§5-§6) unter der REG- λ -
Regularitätsannahme explizit bekannt. Die Adapti-
on für Dirichlet L -Funktionen läuft darauf hinaus,
das χ -getwistete Analogon der relevanten Fourier-
Multiplikator-Schranke und die rationale Funkti-
onskontur zu identifizieren, auf die der Residuen-
satz angewandt wird. Drei der fünf notwendigen
Schritte lassen sich mechanisch übertragen (vgl. [8],
Thm. 3.1); die verbleibenden zwei erfordern eine
charakter-spezifische Behandlung von $L'/L(s, \chi)$ im

kritischen Streifen. Dies ist die einzelne technische Aufgabe mit der größten Hebelwirkung.

3. **Branch-lokaler Hilbert-Pólya-Rahmen („NE-B Boundary“).** Aufbauend auf [4] (§4 NE-A, §5 NE-B) und auf dem Selberg-Analogon [13] ist das nächste große Projekt im Meta-Programm ein strukturelles Theorem, das identifiziert, *welche Zweige des Zeta-Funktions-Baums eine Hilbert-Pólya Interpretation zulassen, und welche nicht*. Der vorliegende Atlas liefert die erste quantitative Evidenz dafür, dass Dirichlet-Charaktere kleinen Führers die zweite Klasse (keine branch-lokale Hilbert-Pólya-Struktur bei endlichem λ) bevölkern, womit das Randtheorem geschärft wird, das den Baum ordnen wird.
4. **Führer-Erweiterung $D \leq 100$.** Zehn Charaktere stellen einen kleinen Atlas dar. Die Erweiterung auf alle primitiven reellen Charaktere mit $D \leq 100$ (≈ 30 zusätzliche Charaktere, inklusive einiger komplex-konjugierter, die in Paired Spaces gruppiert sind) würde statistische Tests der Paritäts-/Wurzelzahl-/archimedischen Klassifikation gegen eine Verteilung der beobachteten Gap-Vorzeichen ermöglichen. Die Galerkin-Kosten liegen bei $\mathcal{O}(D \cdot N^3)$; bei $N = 600$ bedeutet dies ~ 10 Stunden CCX13-Rechenzeit pro zehn Charaktere, also einen Wochenend-Lauf.
5. **Paired-Space-Formalismus für komplexe Charaktere.** Komplexe Dirichlet-Charaktere treten in konjugierten Paaren auf: $\chi \oplus \bar{\chi}$; die Weilsche quadratische Form auf $L^2[-L, L] \otimes \mathbb{C}^2$ ist hermitesch, aber nicht selbstadjungiert. Der analytische Rahmen aus §II lässt sich verallgemeinern, aber der Sektor-Kern (Theorem II.2) erhält eine Gaußsummenphase ([6], Prop. 5.2). Eine saubere Darstellung ist die Voraussetzung, um die Wurzelzahl-Achse (§B) gegen nicht-triviale Werte $W \in \{+1, -1, \pm i\}$ zu testen.
6. **Theoretische Herleitung der Siegel-Walfisz Kompression.** Die empirische Dichotomie aus Bemerkung IV.1—zwischen Charakteren mit stabilem $\text{gap}_{\text{gal}}^{(N=200)}$ und jenen, die bei $N = 600$ um einen Faktor ~ 0.35 komprimiert werden—verlangt nach einer theoretischen Klassifikation anhand der charakter-spezifischen Siegel-Walfisz Konstante. Eine mögliche Formulierung lautet, dass χ mit einem echten Bias bei kleinen Primzahlen (Low-Prime Bias, z. B. χ_{33}, χ_{13}) eine Primsumme besitzt, welche die obere Siegel-Walfisz Schranke im relevanten Fenster ausschöpft und daher N -stabil ist, wohingegen χ mit einer balancierten Primsumme (z. B. χ_{12}) eine Primsumme unterhalb der oberen Schranke aufweist und demzufolge komprimierbar ist.

A Details zur Berechnung

A Galerkin-Basis und Matrixassemblierung

Wir verwenden die Standard-Fourier-Orthonormalbasis von $H_L^\pm$: $\{e_0^+ = (2L)^{-1/2}\} \cup \{e_n^+(x) = L^{-1/2} \cos(n\pi x/L)\}_{n \geq 1}$ für den geraden Sektor und $\{e_n^-(x) = L^{-1/2} \sin(n\pi x/L)\}_{n \geq 1}$ für den ungeraden Sektor. Die Galerkin-trunkierten Operatoren $W_{\chi, N}^\pm$ bei Basisgröße N werden assembliert durch die Funktion `build_W( $\chi, \lambda, \text{sector}, N$ )` des Skripts `arch_term_analysis.py`, welche $W^\pm = W_{\text{arch}}^\pm + W_{\text{prime}}^\pm$ zerlegt, wobei:

- (i) $W_{\text{arch}}^\pm$ aus dem Fourier-Bild von $\rho_\chi(t) = \log(q/\pi) + \Re \psi(1/4 + it/2)$ auf einem Raster mit Abstand $\Delta t = 10^{-2}$ gewonnen wird, trunkiert bei $|t| \leq T_{\text{arch}} = 30$ (so gewählt, dass das Spektrum des Gaußschen Grundzustands innerhalb der numerischen Genauigkeit enthalten ist).
- (ii) $W_{\text{prime}}^\pm$ durch das Summieren von $\chi(p)^m \log p / p^{m/2}$ über alle (p, m) mit $p \nmid q$ und $m \log p \leq 2L$ erhalten wird, wobei die Basisfunktionen-Überlappungen (basis-function overlaps) analytisch (für Kosinus-Kosinus) oder durch Simpson-Integration (für off-diagonale Sinus-Sinus-Terme) ausgewertet werden.

Der kleinste Eigenwert und sein Eigenvektor werden mittels einer Lanczos-Inverse-Iteration aus `scipy.sparse.linalg.eigsh` mit der Toleranz 10^{-10} und `sigma` = $-\log \lambda$ als Spektralverschiebung (spectral shift) extrahiert.

B Auswertung der Autokorrelation

Die Autokorrelation in der Raumdomäne $(\phi^\pm * \phi^\pm)(t)$ wird auf einem uniformen Raster aus $n_{\text{grid}} = 4096$ Punkten auf $[-2L, 2L]$ via `numpy.correlate` nach Zero-Padding berechnet und dann an den Primzahlabszissen $t = m \log p$ mittels kubischer `scipy.interpolate.interp1d` interpoliert. Die resultierende Realisierung von S_χ , in unseren Skripten S_{exact} genannt, unterscheidet sich von der matrix-basierten Realisierung `prime_diff_matrix` durch Gleitkomma- und Interpolationsfehler in der Größenordnung von 10^{-3} (1–2% von typischen $|S|$ -Werten); dies ist die Ursache für die Vorzeichenwechsel bei $N = 600$ für χ_{29} und χ_{60} , die in §IV dokumentiert sind.

C Skripte

Alle Daten in dieser Arbeit wurden erzeugt durch `arch_term_analysis.py` (für $N = 200$ lokal), `server_n600_full_analysis.py` (für $N = 600$ Server-Lauf, 1.95 h auf Hetzner CCX13), und `chi21_n_convergence.py` (für Tabelle 4). Die Nachbearbeitung erfolgt durch `ground_state_difference_analysis.py`. JSON-Outputs befinden sich in

B Status der Vorzeichenkonvention

Der Koeffizient -2 in (13) wird streng abgeleitet aus der expliziten Weil-Formel in [7], Theorem 5.1, indem alle sechs relevanten Quellen für Vorzeichen nachverfolgt werden (Minuszeichen der Primzahlseite in der Weil-Formel, Operatorkonvention, Gap-Orientierung, Wirkung der Parität auf die Basis, Paritätsidentität zwischen Faltung und Autokorrelation sowie der Absorptionsfaktor für reelle Charaktere). Die Herleitung liefert *zwei äquivalente Konventionen*:

1. die **Connes-Operator-Konvention** $\tilde{A}_\chi$, in der die Primzahlterme bei der Matrixassemblierung mit positivem Vorzeichen addiert werden; dies entspricht dem Skript `build_W` (d.h. $\kappa_\chi^{\text{script}}(u) = + \sum w_{p,m}[\delta(u-m \log p) + \delta(u+m \log p)]$) und liefert den Koeffizienten -2 ;
2. die **Weil-Q-Konvention** Q_χ , verwendet in (5), in der κ_χ ein führendes Minuszeichen trägt; hier liefert die analoge Herleitung den Koeffizienten $+2$ (wie in [6], Cor. 4.4).

Die zwei Operatoren erfüllen $\tilde{A}_\chi^{\text{prim}} = -Q_\chi^{\text{prim}}$ (die Primzahl-Teile unterscheiden sich durch ein globales Vorzeichen); beide sind gültige Beschreibungen desselben spektralen Problems, aber sie führen zu entgegengesetzt orientierten Gaps. Der Atlas und das Skript verwenden durchgängig konsistent die Connes-Operator-Konvention, daher ist der Koeffizient -2 in (13) der korrekte.

Eine zweite Subtilität betrifft das Objekt, welches summiert wird. Die numerische Implementierung von (13) (R1, räumliche Autokorrelation) verwendet `np.correlate`, welches die *Autokorrelation* $R_{\phi^\pm}(u) := \int \phi^\pm(s) \phi^\pm(s-u) ds$ berechnet. Für den *geraden* Grundzustand ϕ^+ gilt $R_{\phi^+} = (\phi^+ * \phi^+)$, doch für den *ungeraden* Grundzustand ϕ^- ergibt die Paritätsidentität $R_{\phi^-} = -(\phi^- * \phi^-)_{\text{math}}$ (Beweis: Substitution $v = -s$ im Integral $\int \phi^-(s) \phi^-(s-u) ds$, unter Nutzung von $\phi^-(-v) = -\phi^-(v)$). Folglich ist der numerische Ausdruck $\Delta_\chi^{\text{num}} := R_{\phi^+} - R_{\phi^-}$, der vom Skript berechnet wird, gleich $(\phi^+ * \phi^+)_{\text{math}} + (\phi^- * \phi^-)_{\text{math}}$ in Bezug auf mathematische Faltungen — also eine *Summe*, die genau der rechten Seite von (10) entspricht. Damit stimmt Δ_χ wie in (10) definiert identisch mit der skript-berechneten Größe Δ_χ^{num} überein. Der Koeffizient -2 in (13) ist dann der eindeutige Wert, der die Gap-Identität (Satz III.2) erfüllt. Siehe [7], §4 und Theorem 5.1, für die vollständige Herleitung. Alle gemeldeten Vorzeichen und sämtliche Tabellen (Tabellen 2, 1, 3, 4) sind in sich konsistent und wurden gegen eine direkte Galerkin-Diagonalisierung verifiziert.

Literatur

- [1] L. Geiger, *The Zeta Zoo — The Mathematical Side of Functional Stability Theory: Branch-Local Hilbert–Pólya via the Trinity of UCU, SGE, and Weil-Form Transversality*, Preprint, Zenodo (2026), DOI: [10.5281/zenodo.19673226](https://doi.org/10.5281/zenodo.19673226). Dreikomponenten-Zerlegung von RH in §2.4; UCU in §7; CRM-V Klassifikations-Bemerkung in §6.5.
- [2] L. Geiger, *FST Spectrum Duality: The Renormalized Free Energy Principle as Physical Instantiation of Functional Stability Theory*, Preprint, Zenodo (2026), DOI: [10.5281/zenodo.19036190](https://doi.org/10.5281/zenodo.19036190).
- [3] L. Geiger, *The Spectral Zookeeper: The Riemann Hypothesis via Spectral Microcluster Closure in the Connes–Consani–Moscovici Framework*, Preprint (2026), Zenodo DOI [10.5281/zenodo.19673126](https://doi.org/10.5281/zenodo.19673126).
- [4] L. Geiger, *From Landscape to Proof: The Even-Dominance Route to the Riemann Hypothesis*, Preprint (2026), Zenodo DOI [10.5281/zenodo.19035640](https://doi.org/10.5281/zenodo.19035640). Begleitdokument: `01_RH_TRILOGY/paper/RH_II_Even_Dominance.tex`.
- [5] L. Geiger, *A Meta Galerkin Bridge: Diagnostic Decomposition of RH-Type Programmes* (Entwurf 2026), archivierter Vorgänger des CORE/zetazoo Boundary-Papers. Inhalt absorbiert in [1] §2.4.
- [6] L. Geiger, *Analytic Kernel: Sector-Kernel Decomposition of the Dirichlet Weil Quadratic Form*, Ergänzungsnotiz (2026-04-17, revidiert 2026-04-16), CORE/zoo-mapping/ANALYTIC_PIPELINE.md.
- [7] L. Geiger, *Analytic Kernel V2 — Rigorous Weil-Formula Derivation of the Sign Coefficient*, Ergänzungsnotiz (2026-04-17), CORE/zoo-mapping/ANALYTIC_PIPELINE.md. Löst den Status der Vorzeichenkonvention durch stringente Ableitung des Koeffizienten aus der expliziten Weil-Formel unter Berücksichtigung aller sechs Vorzeichenquellen.
- [8] L. Geiger, *Analytic Ground State: Paley-Wiener Asymptotics for the Sector Ground States of Dirichlet Weil Quadratic Forms*, Ergänzungsnotiz (2026-04-17), CORE/zoo-mapping/ANALYTIC_PIPELINE.md.
- [9] L. Geiger, *Week-4 Validation: 16-Window Falsification of the Leading-Order Gap Formula*, Ergänzungsnotiz (2026-04-17), CORE/zoo-mapping/_results/WOCHE4_VALIDATION_RESULT.md.
- [10] L. Geiger, *Asymptotic Scan of the χ_5 and χ_{12} Sector Gaps across Three Orders of Magnitude in λ* , Ergänzungsnotiz (2026-04-15), CORE/zoo-mapping/_results/ASYMPTOTIC_SCAN_2026-04-15.md.
- [11] H. Iwaniec und E. Kowalski, *Analytic Number Theory*, American Mathematical Society Colloquium Publications **53**, AMS, Providence, RI (2004), ISBN 0-8218-3633-1, 615 S.

- [12] A. Weil, *Sur les “formules explicites” de la théorie des nombres premiers*, Meddelanden från Lunds Universitets Matematiska Seminarium (Vol. ded. à Marcel Riesz), 252–265 (1952).
- [13] A. Selberg, *Harmonic Analysis and Discontinuous Groups in Weakly Symmetric Riemannian Spaces with Applications to Dirichlet Series*, J. Indian Math. Soc. **20**, 47–87 (1956).
- [14] A. Connes, *Trace formula in noncommutative geometry and the zeros of the Riemann zeta function*, Selecta Math. (New Series) **5**, 29–106 (1999), DOI [10.1007/s000290050042](https://doi.org/10.1007/s000290050042).
- [15] R. E. A. C. Paley und N. Wiener, *Fourier Transforms in the Complex Domain*, American Mathematical Society Colloquium Publications **19**, AMS, Providence, RI (1934).
- [16] The LMFDB Collaboration, *The L-Functions and Modular Forms Database*, <https://www.lmfdb.org/>. L-Funktionsseiten abgerufen am 16.05.2026.